Predicting Last-Mile Routes Duration with Machine Learning

Supervised ML Project – Big Blue Data Academy

Author: Papidis Alexandros

Σχεδίαση Δρομολογίων

Η σχεδίαση των δρομολογίων πραγματοποιείται αρκετές ώρες πριν την εκτέλεση καθώς απαιτείται η εκτέλεση μιας σειράς διαδικασιών στην αποθήκη.

Η αποθήκη πρέπει να γνωρίζει:

- ποια δέματα θα δρομολογηθούν
- Ποιο δρομολόγιο θα εκτελέσει κάθε οδηγός

Συνεπώς απαιτείται εκτίμηση της διάρκειας των δρομολογίων αρκετές ώρες πριν εκτελεστούν.

Ανάγκη για Machine Learning

Τα συστήματα πλοήγησης (GPS) υπολογίζουν μόνο χρόνο μετακίνησης και δεν γνωρίζουν:

- Χρόνο παράδοσης δέματος
- Χρόνο εύρεσης θέσης στάθμευσης
- Μελλοντικά δεδομένα μποτιλιαρίσματος

Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη ενός μοντέλου που θα προβλέπει την συνολική διάρκεια του δρομολογίου.

Ένα μοντέλο Machine Learning μπορεί να βοηθήσει αρχικά στην πρόβλεψη της διάρκειας του δρομολογίου και έπειτα σε on-demand χρήση κατά την διάρκεια του δρομολογίου, ταυτόχρονα με το GPS.

Dataset που χρησιμοποιήθηκε

2021 Amazon Last Mile Routing Research Challenge Dataset

Πρωτοβουλία της Amazon με το MIT με αναλυτικά δεδομένα από 6000+ πραγματικά δρομολόγια της εταιρείας.

- Route-level δεδομένα
- Stop-level δεδομένα
- Package-level δεδομένα
- Χρονοαποστάσεις στάσεων

Δεδομένα που αξιοποιήθηκαν

Χρησιμοποιήσαμε δεδομένα 6112 πραγματοποιημένων δρομολογίων για να προβλέψουμε την διάρκεια κάθε δρομολογίου με βάση:

- Αριθμό στάσεων
- Αριθμό δεμάτων
- Όγκος δεμάτων
- Service time στάσεων
- Χαρακτηριστικά route
- Ωράριο δρομολογίου (πρωί/μεσημέρι/απόγευμα)

Αποτελέσματα

Το 95% των δρομολογίων διαρκεί 6-8 ώρες

Δοκιμές σε 4 διαφορετικά μοντέλα:

1. Linear Regression
2. Gradient Boosting
3. Random Forest
4. XGBoost

Στόχος: εκτίμιση διάρκειας δρομολογίου

Βέλτιστο αποτέλεσμα: 18 λεπτά μέση απόκλιση πρόβλεψης

Key Insight

Στην ανάλυση διαπιστώθηκε η σημαντικότητα του Stop Service Time, δηλαδή του χρόνου εξυπηρέτησης κάθε ξεχωριστής στάσης. Η έλλειψη δεδομένων μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες αποκλίσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

εξυπηρέτηση 2 πελατών σε μια διεύθυνση χωρίς στοιχεία παράδοσης

1ος πελάτης: παράδοση φακέλου σε γραμματοκιβώτιο (service time: 10 δευτερόλεπτα)

2ος πελάτης: παράδοση υπέρβαρου στον 5ο όροφο χωρίς ασανσέρ (service time: ~5 λεπτά)

Δυνατότητες Βελτιστοποίησης

Διαπιστώνεται η ευκαιρία βελτιστοποίησης των προβλέψεων αν ξεκινήσουν να συλλέγονται επιπλέον δεδομένα παράδοσης από τους πελάτες όπως:

- Όροφος
- Ύπαρξη ανελκυστήρα
- Τύπος κτηρίου (γραφείο, διαμέρισμα κλπ)
- Δυσκολία στάθμευσης κ.ά.

Με αυτά τα δεδομένα θα ελαχιστοποιηθούν κατακόρυφα οι αποκλίσεις στα μοντέλα.

Αξιοποίηση πληροφορίας

Τα δεδομένα του μοντέλου μπορούν να αξιοποιηθούν για:

- Καλύτερο σχεδιασμό δρομολογίων
- Ισορροπία του φόρτου εργασίας μεταξύ οδηγών
- Εντοπισμός δρομολογίων που πρέπει να διαιρεθούν
- Αποφυγή αποτυχίας παράδοσης λόγω καθυστερήσεων
- Δυνατότητες αιτήματος υπερωρίας προς οδηγούς

Επίλογος

Το Machine Learning μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε άλλες λειτουργίες (πχ. Πρόβλεψη service time + χρήση gps για μετακινήσεις) αλλά και αυτόνομα σε last-mile υπηρεσίες.

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.